軟體需求規格書（SRS）

> **【版本說明】** 本文件為 V6 系統之 **旗艦版 商用級 MVP** 開發時程專屬之客製化規格書。 此版本堅守雙向斷線容錯與基本資安底線，但依據時程嚴格刪減了非必要的自動化服務或進階報表機制。

集中式後台 + 單機本地後台整合版

屬性	內容
版本	v6.2
日期	2026 年 2 月 25 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	軟體需求規格

目錄

1. 文件概述
2. 系統概述
3. 集中式後台功能需求
4. 單機本地後台功能需求
5. 非功能需求
6. 使用案例
7. 資料字典
8. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的完整軟體需求，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的功能需求、非功能需求、使用案例、資料模型等內容。

1.1 文件目的

本文件旨在為開發、測試、部署人員提供清晰的軟體需求指導，確保系統開發符合業務需求。

---

2. 系統概述

2.1 系統架構

遊戲平台採用雙層後台架構。

- **集中式後台**：負責全局資料監控、遠端機台管理、全平台交易統計、玩家集中管理等功能。
- **單機本地後台**：負責本地機台管理、本地遊戲配置、本地交易結算、本地統計分析等功能。 兩個後台相互獨立，但在連線時可進行資料同步與對帳。

2.2 系統範圍

本系統涵蓋遊戲機台的集中式管理與本地管理兩個層次，支援遊戲、機台、玩家、交易、串接、多人遊戲、使用者權限、版本更新、介面設定等完整功能模組。

---

3. 集中式後台功能需求

3.1 儀表板模組

實時顯示全平台的關鍵 KPI，提供高度客製化的 Widget 儀表板面板，可自訂圓餅圖、長條圖與熱門遊戲排行分佈。

3.2 深度機台管理與圖表監控

遠端機台管理。支援機台以 1 分鐘為單位的即時心跳、CPU 與記憶體佔用的資源監測。包含遠端指令發送、極嚴格的分類與分區檢視。

3.3 遊戲庫與版本管理模組

全局遊戲庫管理。支援遊戲上下架、分類推薦標籤、控制第三方遊戲的供應商開關，以及全台軟體版本版號維護。

3.4 玩家屬性管理模組

集中式玩家資料庫。支援玩家等級與 VIP 標籤管理、中央級距的玩家錢包活動檢測、高頻率打水防護機制設定。

3.5 錢包交易與多維度報表模組

全平台營收與抽水報表。具備深度的多維交叉篩選器（Filter），可拉出日/週/月/年，甚至依據代理商與機台的立體營運曲線與交叉比對圖表。

3.6 高度抽象 PaymentRouter 模組

負責對接外部包含已預設的 3 家，並支援無上限數量的電子遊戲供應商。透過解耦的 PaymentRouter 架構，能將第三方錢包操作標準化，單機端無縫呼叫、核銷與跨站點轉水。

3.7 靜態與動態 RBAC 模組

最高權限之動態角色自定義引擎。業主可手動勾選高達上百個細部 API 權限，指派給特定的「審計員」、「查帳會計」或「維修外包」。

3.8 全球 OTA 無感熱更新發布中心

包含腳本上傳驗證、MD5 雜湊審查、排程更新（預計深夜）、與失敗自動還原機制。玩家端不受干擾的背景靜默熱更新。

3.9 爭議對帳處理專區

專為處理網路斷線、封包遺失、人工現場補發獎勵的核銷特區。提供雙面對帳與會計差異除錯，嚴格控管每一筆人工干預的資金流向。

3.10 前端版面廣播模組

玩家端前台版面配置中心。支援遠端推播大廳排版與活動橫幅 (Banner)。

---

4. 單機本地後台功能需求

4.1 儀表板模組

顯示本機的關鍵 KPI（今日營收、今日下注額、今日派彩額、淨收益、線上玩家數）。提供機台基本資訊、硬體狀態、網路狀態、快速操作按鈕等資訊。

4.2 機台管理模組

本地機台管理。支援機台資訊檢視、硬體狀態監控、開分、洗分、重啟、關機、進入測試模式、機台設定等功能。

4.3 遊戲管理模組

本地遊戲庫管理。支援遊戲列表檢視、遊戲啟用/停用、遊戲配置、遊戲測試等功能。

4.4 交易管理模組

本地交易紀錄管理。支援交易列表檢視（多維度篩選）、交易詳情檢視、交易統計（日/週/月）、交易操作（回滾/確認/導出）等功能。

4.5 玩家管理模組

本地玩家資料管理。支援玩家列表檢視、玩家詳情檢視、玩家操作（啟用/停權/重設密碼/調整餘額）、玩家統計等功能。

4.6 統計報表模組

本地統計資料收集與呈現。支援日/週/月報表、遊戲排行、玩家排行等多維度統計分析。

4.7 底層通訊與金鑰加密模組

單機本地網路防綁架設定。支援中央通訊的動態憑證核發、雙面驗證 (Mutual TLS)、與硬體特徵綁定的安全檢測。

4.8 雙向佇列與交易補償機制

支援指數退避演算法 (Exponential Backoff) 與補償機制。確保斷線期間即使產生異常中斷，系統亦能以本地的 SQL 交易紀錄為主要權威進行修補與強制覆寫。

4.9 監控與日誌模組

系統狀態監控與日誌管理。支援硬體監控、軟體監控、日誌查詢等功能。

---

5. 非功能需求

5.1 效能需求

- **集中式後台**：支援 1000+ 台機台的集中管理，API 響應時間 < 200ms，資料庫查詢時間 < 500ms。
- **單機本地後台**：本地操作響應時間 < 100ms，資料庫查詢時間 < 200ms。

5.2 可用性需求

- **集中式後台**：系統可用性 ≥ 99.5%，支援高可用部署。
- **單機本地後台**：離線運作時仍可提供完整功能，連線恢復時自動同步資料。

5.3 企業級防護與稽核需求

實施極端嚴格的資安標準（AES-256 + 鹽值）、交易簽名驗證（HMAC/RSA）。每個單一調用包含完整的 HTTP Request, IP, 裝置特徵等記錄做為稽核依據。

5.4 可服務性與自動擴充架構

系統架構支援水平擴展，資料庫支援分片，API 支援版本管理，支援第三方遊戲商接入。

5.5 相容性需求

- **集中式後台**：支援 Chrome、Firefox、Safari、Edge 等主流瀏覽器。
- **單機本地後台**：支援 Windows、Linux、macOS 等作業系統。

---

6. 使用案例

6.1 高階硬體的機台監控

駐點工程師登入單機後台，看見 CPU 因為更新下載突然飆漲到了 90%，但他知道這是背景 OTA 的正常現象，並安心地讓系統執行熱更新而不需要讓玩家起身離開。

6.2 動態會計審核的情境

財務人員登入集中式後台的［爭議對帳處理專區］，系統自動標記了一筆因昨天雷擊重啟導致「中央與單機不對等」的 1500 分交易。會計人員按下「承認單機數據」後，系統補上人工核銷戳記，結束爭議。

6.3 超級擴充第三方的情境

工程師接到指令掛載第 4 間國外的捕魚機公司（超越原始的 3 家預設）。因此他不用修改 V6 主架構與核心流水帳邏輯，只要運用 PaymentRouter 的 Standard Interface 實作，即刻就讓所有台灣的機台都能跑國外的 API 遊戲。

---

7. 資料字典

7.1 核心資料模型

機台（Machine）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	機台編號（主鍵）
`name`	String	機台名稱
`ip`	String	機台 IP 位址
`mac`	String	機台 MAC 位址
`status`	Enum	機台狀態（online/offline/maintenance）
`mode`	Enum	運作模式（network/standalone）
`version`	String	軟體版本
`createdAt`	DateTime	建立時間

遊戲（Game）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	遊戲編號（主鍵）
`name`	String	遊戲名稱
`provider`	String	遊戲供應商
`iconUrl`	String	遊戲圖示 URL
`status`	Enum	遊戲狀態（active/inactive）
`displayOrder`	Integer	顯示順序
`createdAt`	DateTime	建立時間

玩家（Player）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	玩家編號（主鍵）
`username`	String	玩家帳號
`nickname`	String	玩家暱稱
`balance`	Decimal	錢包餘額
`status`	Enum	玩家狀態（active/suspended/frozen）
`totalBet`	Decimal	累計下注額
`totalPayout`	Decimal	累計派彩額
`createdAt`	DateTime	註冊時間

交易（Transaction）

欄位名稱	資料類型	說明
`id`	String	交易編號（主鍵）
`playerId`	String	玩家編號（外鍵）
`gameId`	String	遊戲編號（外鍵）
`type`	Enum	交易類型（bet/payout/deposit/withdraw）
`amount`	Decimal	交易金額
`balanceBefore`	Decimal	交易前餘額
`balanceAfter`	Decimal	交易後餘額
`status`	Enum	交易狀態（success/failed/pending）
`createdAt`	DateTime	交易時間

---

8. 附錄

8.1 術語表

術語	定義
集中式後台	遊戲平台的中央管理系統
單機本地後台	每台遊戲機台的本地管理系統
開分	啟動遊戲機台的遊戲程式
洗分	清除玩家資料，重置機台狀態
測試模式	機台進入測試狀態，支援虛擬下注

交易結算	計算玩家的下注與派彩，更新玩家餘額
對帳	驗證本地資料與後台資料的一致性
KPI	關鍵績效指標（Key Performance Indicator）
RBAC	基於角色的存取控制（Role-Based Access Control）
API	應用程式介面（Application Programming Interface）
WebSocket	實時雙向通訊協議